ハイアベイラビリティを設定する

SnapCenter Software

NetApp
December 22, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/install/concept_configure_snapcenter_servers_for_high_availabiity_using_f5.html on December 22, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ハイアベイラビリティを設定する 1
F5 を使用して SnapCenter サーバのハイアベイラビリティを構成します 1
Microsoft Network Load Balancer を手動で設定します 2
NLB から F5 に切り替えて高可用性を実現します 2
SnapCenter MySQL リポジトリの高可用性 3
SnapCenter 証明書をエクスポートする 3

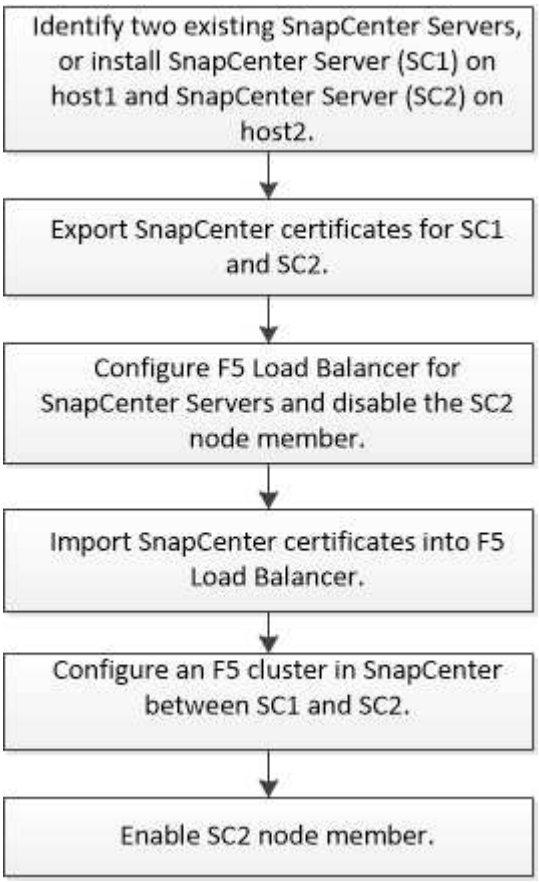
ハイアベイラビリティを設定する

F5 を使用して SnapCenter サーバのハイアベイラビリティを構成します

SnapCenter でハイアベイラビリティ（ HA ）をサポートするには、 F5 ロードバランサをインストールします。F5 によって、 SnapCenter サーバは、同じ場所にある最大 2 台のホストでアクティブ / パッシブ構成をサポートできます。SnapCenter で F5 ロードバランサを使用するには、 SnapCenter サーバを設定し、 F5 ロードバランサを設定する必要があります。

> SnapCenter 4.2.x からアップグレードし、以前に Network Load Balancing （ NLB ）を使用していた場合は、引き続きその構成を使用するか、 F5 に切り替えることができます。

ワークフローイメージには、 F5 ロードバランサを使用して SnapCenter サーバのハイアベイラビリティを設定する手順が記載されています。詳細な手順については、を参照してください "F5 ロードバランサを使用して SnapCenter サーバのハイアベイラビリティを設定する方法"。



次のコマンドレットを使用して F5 クラスタを追加および削除するには、 SnapCenter サーバのローカル管理者グループのメンバーである必要があります（ SnapCenterAdmin ロールに割り当てられることに加えて）。

- Add - SmServerCluster をクリックします
- add-SmServer

- remove-SmServerCluster を実行しました

  詳細については、を参照してください "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

F5 のその他の設定情報

- SnapCenter をインストールしてハイアベイラビリティ用に設定したら、 F5 クラスタ IP を指すように SnapCenter デスクトップのショートカットを編集します。
- SnapCenter サーバ間でフェイルオーバーが発生し、既存の SnapCenter セッションも存在する場合は、ブラウザを閉じてから再度 SnapCenter にログオンする必要があります。
- ロードバランサのセットアップ（ NLB または F5 ）で、 NLB ノードまたは F5 ノードによって一部解決されているノードを追加し、 SnapCenter ノードがこのノードに到達できない場合、 SnapCenter ホストページでホストが停止して実行中の状態になる頻度が高くなります。この問題を解決するには、両方の SnapCenter ノードが NLB ノードまたは F5 ノードでホストを解決できることを確認する必要があります。

Microsoft Network Load Balancer を手動で設定します

SnapCenter ハイアベイラビリティを設定するには、 Microsoft Network Load Balancing （ NLB ）を設定します。SnapCenter 4.2 以降では、高可用性を実現するために、SnapCenter 以外のインストール環境で NLB を手動で設定する必要があります。

SnapCenter でネットワーク負荷分散 (NLB) を構成する方法の詳細については、を参照してください "NLB に SnapCenter を設定する方法"。

> SnapCenter 4.1.1 以前では、 SnapCenter のインストール時にネットワーク負荷分散 (NLB) の構成がサポートされていました。

NLB から F5 に切り替えて高可用性を実現します

SnapCenter HA 構成を Network Load Balancing （ NLB ）から変更して、 F5 ロードバランサを使用することができます。

- 手順 *
  1. F5 を使用して SnapCenter サーバのハイアベイラビリティを設定します。 "詳細はこちら。"。
  2. SnapCenter サーバホストで、 PowerShell を起動します。
  3. Open-SmConnection コマンドレットを使用してセッションを開始し、クレデンシャルを入力します。
  4. SnapCenter サーバを更新して、 Update-SmServerCluster コマンドレットを使用して F5 クラスタの IP アドレスを指すようにします。

     コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド *NAME* を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

SnapCenter MySQL リポジトリの高可用性

MySQL Server の機能である MySQL レプリケーションを使用すると、 MySQL データベースサーバ（マスター）から別の MySQL データベースサーバ（スレーブ）にデータをレプリケートできます。SnapCenter では、 Network Load Balancing （ NLB ）が有効な 2 つのノード間でのみ、高可用性実現のために MySQL レプリケーションをサポートしています。

SnapCenter は、マスターリポジトリに対して読み取りまたは書き込み操作を実行し、マスターリポジトリに障害が発生した場合はスレーブリポジトリに接続をルーティングします。スレーブリポジトリがマスターリポジトリになります。SnapCenter は逆方向のレプリケーションもサポートしており、これはフェイルオーバー時にのみ有効になります。

MySQL の高可用性（ HA ）機能を使用する場合は、 1 つ目のノードに Network Load Balancer （ NLB ）を設定する必要があります。MySQL リポジトリは、インストール中にこのノードにインストールされます。2 つ目のノードに SnapCenter をインストールするときは、 1 つ目のノードの F5 に参加して、 2 つ目のノードに MySQL リポジトリのコピーを作成する必要があります。

SnapCenter には、 MySQL レプリケーションを管理するための _Get-SmRepositoryConfig_and _Set -SmRepositoryConfig_PowerShell コマンドレットが用意されています。

コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド *NAME* を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。

MySQL HA 機能に関連する次の制限事項を確認しておく必要があります。

- NLB と MySQL HA がサポートされるのは、 2 つのノードまでです。
- SnapCenter スタンドアロンインストールから NLB インストールまたはその逆の切り替えや、 MySQL スタンドアロンセットアップから MySQL HA への切り替えはサポートされていません。
- スレーブリポジトリのデータがマスターリポジトリのデータと同期されていない場合、自動フェイルオーバーはサポートされません。

  強制フェイルオーバーを開始するには、 _Set-SmRepositoryConfig_cmdlet を使用します。

- フェイルオーバーが開始されると、実行中のジョブが失敗する可能性があります。

  MySQL Server または SnapCenter Server がダウンしたためにフェイルオーバーが発生した場合、実行中のすべてのジョブが失敗する可能性があります。2 つ目のノードへのフェイルオーバー後、後続のすべてのジョブは正常に実行されます。

ハイアベイラビリティの設定については、を参照してください "SnapCenter で NLB と ARR を設定する方法"。

SnapCenter 証明書をエクスポートする

- 手順 *

  1. Microsoft 管理コンソール (MMC) に移動し、 [* ファイル *] 、 [* スナップインの追加と削除] の順にクリックします。

2. [スナップインの追加と削除] ウィンドウで、 [**Certificates**] を選択し、 [**Add**] をクリックします。
3. [証明書] スナップインウィンドウで、 [マイユーザーアカウント *] オプションを選択し、 [完了 *] をクリックします。
4. [* コンソールルート **>*Certificates - Current User**>*Trusted Root Certification Authorities*>*Certificates*] をクリックします。
5. SnapCenter フレンドリ名が表示されている証明書を右クリックし、 * すべてのタスク * > * エクスポート * を選択してエクスポートウィザードを開始します。
6. 次の手順でウィザードを完了します。

ウィザードウィンドウ	実行する処理
秘密鍵をエクスポートします	[はい] を選択し、秘密鍵 * をエクスポートして、 [次へ] をクリックします。
エクスポートファイル形式（ Export File Format ）	変更せずに、 * 次へ * をクリックします。
セキュリティ	エクスポートされた証明書に使用する新しいパスワードを指定し、 * Next * をクリックします。
エクスポートするファイル	エクスポートされた証明書のファイル名を指定し（ .pfx を使用する必要があります）、 * 次へ * をクリックします。
証明書のエクスポートウィザードの完了	概要を確認し、 * 完了 * をクリックしてエクスポートを開始します。

- 結果 *

証明書は .pfx 形式でエクスポートされます。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.